

Soal LKS Web Technologies

1. Soal LKS berisi permintaan berbentuk narasi dari client yang akan dipenuhi oleh peserta lomba sebagai web developer.
2. Pembuatan web termasuk frontend dan backend
3. Pembuatan grafis untuk website yang sesuai dengan spesifikasi.
 - a. Merancang logo sesuai dengan narasi soal
 - b. Membuat logo menggunakan aplikasi desain grafis
4. Keterampilan dalam perancangan website, komposisi warna, dan tipografi.
 - a. Merancang tampilan website sesuai narasi soal
 - b. Menentukan komposisi warna sesuai
5. Membuat website yang kompatibel pada berbagai browser dan responsif untuk diakses dari berbagai perangkat (*desktop* maupun *mobile*) dan layar resolusi.
 - a. Membuat web cross platform
 - b. Boleh menggunakan framework Bootstrap, Foundation, Bulma, Semantic UI, dll
 - c. Tampilan responsive untuk mobile/hp, tablet dan desktop
6. Melengkapi dengan validasi dan animasi serta mengintegrasikan audio dan video ke dalam website.
 - a. Membuat validasi input
 - b. Menambahkan animasi pada halaman web, boleh menggunakan library Javascript
 - c. Mengintegrasikan audio dan video ke halaman web
 - d. Akses freepik diijinkan
7. Menampilkan visualisasi data dalam bentuk tabel dan chart/grafik dan mengekspor data ke dalam bentuk file.
 - a. Menampilkan hasil analisa data dalam bentuk grafis, bisa menggunakan library HighChart, pChart, PHPMyGraph, Fusion Chart, Google Chart API, Google Chart PHP Library, ChartJS, dll
 - b. Membuat menu ekspor data ke dalam bentuk file, misalnya excel atau pdf
8. Merancang dan mengimplementasikan database.
 - a. Merancang skema database dari narasi soal yang diberikan
 - b. Membuat database secara lokal, bisa menggunakan MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, dll
 - c. Membuat struktur tabel dalam database
 - d. Menambahkan data awal di dalam tabel
9. Manipulasi data dengan memanfaatkan keterampilan pemrograman.
 - a. Merancang tampilan administrator, boleh menggunakan template seperti AdminLTE, SBAdmin, Angular, Material, dll.
 - b. Mengaplikasikan CRUD (Create, Read, Update, Delete) dalam web
10. Menggunakan open sources library dan web framework
 - a. Mengaplikasikan library opensource seperti Laravel, Codeigniter, dll
 - b. Mengaplikasikan library untuk menyelesaikan permasalahan client

- c. Boleh menggunakan solusi permasalahan dan error yang terjadi dari stackoverflow atau forum developer sejenis
 - d.
11. Mengintegrasikan kode program yang ada dengan API (Application Programming Interface). Misal, membangun fitur login dengan menggunakan akun gmail atau facebook, dan lain sebagainya.
- a. Integrasi dengan Gmail
 - b. Integrasi dengan Facebook
 - c. Integrasi dengan API yang lain, misal traveloka, data covid dari pemerintah, dll
12. Membuat fitur web scraping untuk mengambil data dari website pihak ketiga dan melakukan ekstraksi data dari file menggunakan teknologi web.
- a. Mengamplikasikan algoritma webscrapping untuk mengambil data dari web pihak ketiga
 - b. Melakukan ekstraksi hasil scrapping menggunakan teknologi web yang dikuasai
13. Membuat REST-API sederhana.
- a. Merancang Rest-API di server side web yang dibuat
 - b. Menerapkan Rest-API
14. Melindungi website dari eksploitasi keamanan.
- a. Membuat validasi
 - b. Melindungi dari SQL injection
 - c. Melindungi dari XSS
 - d. Membuat enkripsi password dan salt
 - e. Melindungi web dari berbagai serangan hacker
 - f. Membuat fitur backup database dan file
15. Menggunakan sistem version control.
- a. Menerapkan version control selama melakukan perubahan pada file, msal dengan Git dll
 - b. Menghubungkan folder lokal dengan web version control, Github, Gitlab, dll